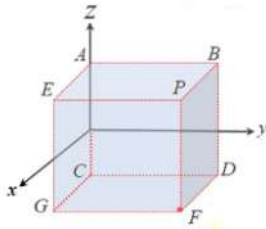




اختبار تجريبي لوحدة المتجهات للعام الدراسي 2025/2026

ملحوظة هامة: يتكون الاختبار من 30 فقرة من نوع الاختيار من متعدد يلي كل فقرة 4 بدائل ، واحدة منها صحيحة .
اختر رمز الاجابة الصحيحة لكل فقرة مما يأتي .



1 في الشكل المجاور إذا نُصِّف متوازي الاضلاع بالمستوى

xy . إذا كانت النقطة $P(3, 7, 3)$ فما إحداثيات النقطة F ؟

- (a) $(-3, 7, 3)$ (b) $(3, -7, 3)$
(c) $(3, 7, -3)$ (d) $(-3, -7, -3)$

2 إذا كانت : $P(7, 5, 7)$, $Q(-3, 1, 5)$ ، وكانت M نقطة منتصف PQ ، فما قيمة $|PM|$:

- (a) 30 (b) $\sqrt{30}$
(c) $2\sqrt{3}$ (d) $3\sqrt{2}$

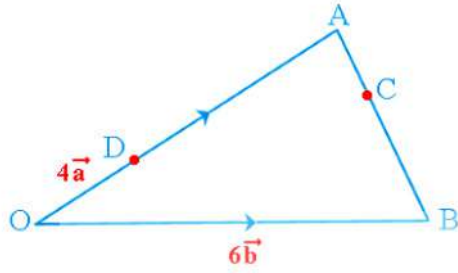
3 إذا كانت $A(3, 1, 5)$, $B(5, 3, 6)$ نقطتان في الفضاء ، فإن المتجه $\overrightarrow{AB}$ بالصورة الإحداثية ومقداره هما :

- (a) $\overrightarrow{AB} = \langle -2, -2, -1 \rangle, |\overrightarrow{AB}| = 3$ (b) $\overrightarrow{AB} = \langle 2, 2, 1 \rangle, |\overrightarrow{AB}| = 3$
(c) $\overrightarrow{AB} = \langle 2, 1, 2 \rangle, |\overrightarrow{AB}| = 3$ (d) $\overrightarrow{AB} = \langle 1, 2, 2 \rangle, |\overrightarrow{AB}| = 3$

4 إذا كان $\vec{v} = \langle c+1, -2, -3+c \rangle$, $\vec{u} = \langle a, b-3, b \rangle$ متجهين في الفضاء ، وكان $2\vec{u} = \vec{v}$ ،

فما قيمة المقدار $(2a - c)$:

- (a) 1 (b) 8
(c) 7 (d) 2



5 في الشكل المجاور إذا كانت C نقطة AB بحيث

و كانت D نقطة على OA بحيث $AC:CB=1:2$ ،
 $\overrightarrow{OD}=4\vec{a}$ ، $\overrightarrow{OB}=6\vec{b}$ ، وكان $OD:OA=1:3$ ،
 فما قيمة DC بدلالة $\vec{a}$ ، $\vec{b}$:

a $4\vec{a} - 2\vec{b}$

b $-4\vec{a} + 2\vec{b}$

c $4\vec{a} + 2\vec{b}$

d $-4\vec{a} - 2\vec{b}$

6 إذا كانت $A(3,1,-2)$ ، $B(1,2,-4)$ نقطتان في الفضاء ، فإن متجه الوحدة باتجاه $\overrightarrow{BA}$ هو :

a $\overrightarrow{BA} = \frac{2}{3}\vec{i} - \frac{1}{3}\vec{j} + \frac{2}{3}\vec{k}$

b $\overrightarrow{AB} = \frac{2}{3}\vec{i} - \frac{1}{3}\vec{j} + \frac{2}{3}\vec{k}$

c $\overrightarrow{AB} = -\frac{2}{3}\vec{i} + \frac{1}{3}\vec{j} - \frac{2}{3}\vec{k}$

d $\overrightarrow{BA} = \frac{2}{3}\vec{i} + \frac{1}{3}\vec{j} + \frac{2}{3}\vec{k}$

7 إذا كان $\vec{g} = \langle -1, 4, 2 \rangle$ ، $\vec{h} = \langle -2, 1, 3 \rangle$ ، $\vec{w} = \langle -1, 3, 5 \rangle$ متجهات الفضاء ، فما قيمة $3\vec{g} - 2\vec{h} + \vec{w}$:

a $\langle -8, 11, -5 \rangle$

b $\langle 2, 8, 7 \rangle$

c $\langle 0, 13, 5 \rangle$

d $\langle 2, 11, 5 \rangle$

8 إذا كان $\vec{m} = \begin{pmatrix} 3 \\ \lambda + 1 \\ -5 \end{pmatrix}$ ، $\vec{n} = \begin{pmatrix} 6 \\ \beta - 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ ، وكان $3\vec{m} - \rho\vec{n} = \begin{pmatrix} -\lambda \\ 8 \\ -21 \end{pmatrix}$ في الفضاء ، فما قيمة كل من λ ، ρ ، β ؟

a $\rho = -2$ ، and ، $\lambda = 3$ ، and $\beta = 3$

b $\rho = 2$ ، and ، $\lambda = -3$ ، and $\beta = 3$

c $\rho = 2$ ، and ، $\lambda = 3$ ، and $\beta = 3$

d $\rho = 2$ ، and ، $\lambda = 3$ ، and $\beta = -3$

9 إذا كان $\vec{w} = \langle 2m - 2, 3m - 3, m + 4 \rangle$ وكان $|\vec{w}| = 7$ فما قيمة الثابت m ، حيث $m > 0$

(a) 1

(b) 3

(c) 4

(d) 2

10 إذا كان متجهها الموقع للنقطة G والنقطة H على الترتيب هما: $\vec{h} = \langle 1, 2k - 2, 2 \rangle$ ، $\vec{g} = \langle k, 5, -2k \rangle$ ، وكان $|\vec{GH}| = 7$ ، فما قيمة الثابت k ؟

(a) $k = 1$

(b) $k = 3$

(c) $k = 2$

(d) $k = 4$

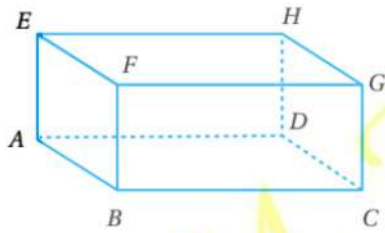
11 اذا وقعت النقطة $P(3, 0, 7)$ ، والنقطة $Q(-1, 3, -5)$ على طرفي أحد أقطار كرة، وكانت النقطة $L(x, 1, -2)$ تقع على سطح تلك الكرة فما قيمة x ؟ حيث $x > 0$

(a) $x = 6$
or $x = -10$

(b) $x = -6$
or $x = 10$

(c) $x = 3$
or $x = -5$

(d) $x = -3$
or $x = 5$



12 في متوازي المستطيلات ABCDEFGH إذا كان

$$\vec{AB} = \langle 2, 4, 4 \rangle, \vec{AD} = \langle -10, 10, -5 \rangle, \vec{AE} = \langle -6, -3, 6 \rangle$$

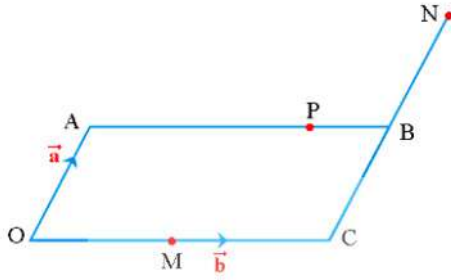
وكانت $B(8, 3, -2)$ فما إحداثيات النقطة E ؟

(a) $(6, 1, 6)$

(b) $(6, -1, -6)$

(c) $(6, 4, 0)$

(d) $(0, -4, 0)$



13 في متوازي الأضلاع OABC ، إذا كانت النقاط

M, P, N و C, B, N نقاطاً مستقيمة . النقطة M

منتصف OC . وكانت $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{b}$, $BN = 2CB$.

فجد قيمة الثابت k بحيث : $\overrightarrow{AP} = k \overrightarrow{AB}$.

(a) $k = \frac{1}{2}$

(b) $k = \frac{2}{3}$

(c) $k = \frac{1}{6}$

(d) $k = \frac{1}{3}$

14 إذا كانت متجهات الموقع للنقطتين A, B الواقعة على مستقيم واحد على الترتيب هي :

$\vec{a} = 9\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{b} = -2\vec{i} + 6\vec{j} - 10\vec{k}$ فإن المعادلة المتجه للمستقيم هي :

(a) $\vec{r} = \langle 1, 3, 5 \rangle + t \langle -1, 3, -5 \rangle$

(b) $\vec{r} = \langle 9, 1, 3 \rangle + t \langle -1, 3, -5 \rangle$

(c) $\vec{r} = \langle 9, 1, 3 \rangle + t \langle -2, 6, 10 \rangle$

(d) $\vec{r} = \langle 9, 1, 3 \rangle + t \langle 1, 3, 5 \rangle$

15 إذا كانت المعادلة المتجهة للمستقيم l هي : $\vec{r} = \langle 3, 5, -2 \rangle + t \langle 1, -4, 2 \rangle$ وكانت النقطة A التي متجه الموقع لها هو

$\overrightarrow{OA} = 5\vec{i} + b\vec{j} + (1+a)\vec{k}$ ، تقع على المستقيم فما قيمة $(2a - b)$ ؟

(a) 1

(b) -1

(c) 4

(d) 3

16 إذا كانت المعادلة المتجهة للمستقيم l : $\vec{r} = 3\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k} + \mu(-2\vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k})$ ، وكانت النقطة C تقع على

المستقيم بحيث يكون الاحداثي y لها يساوي 4 ، فما إحداثيات C ؟

(a) (2, 2, 0)

(b) (1, 4, 0)

(c) (2, 8, 0)

(d) (-1, -4, 0)

17 إذا كانت المعادلة المتجهة للمستقيم l هي: $\vec{r} = \langle 5, 4, -3 \rangle + t \langle 4, 3, 7 \rangle$ ، وكانت النقطة

$P(1-4v, -1-2v, -12v)$ تقع على المستقيم فما إحداثيات النقطة P .

(a) $P(9, -3, -24)$

(b) $P(-7, -9, -24)$

(c) $P(13, 5, 36)$

(d) $P(-11, -7, -36)$

18 إذا كان $L_1: \vec{r} = 2\mathbf{i} + 10\mathbf{j} + 7\mathbf{k} + \mu(-2\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 5\mathbf{k})$ ، وكان المستقيم L_2 يمر بالنقطة $(4, 1, -6)$

ويوازي المتجه $\vec{w} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ ، فجد نقطة تقاطع المستقيمين.

(a) $(6, 0, -3)$

(b) $(6, 0, 3)$

(c) $(-6, 0, 3)$

(d) $(-6, 0, -3)$

19 إذا كانت المعادلة المتجهة للمستقيم l هي: $\vec{r} = \langle 3, 4, 3 \rangle + t \langle 4, -2, -1 \rangle$ ، وكانت النقطة C نقطة تقاطع المستقيم

مع المستوى xz ، فما إحداثيات النقطة C ؟

(a) $(1, 0, 11)$

(b) $(1, 0, 1)$

(c) $(11, 0, 1)$

(d) $(11, 0, -1)$

20 إذا كان $\vec{h} = \langle -3, a+1, 2 \rangle$ ، $\vec{g} = \langle -2, 1, 2 \rangle$ ، وكان المتجه $2\vec{h} - b\vec{g}$ يوازي المتجه $\langle -5, 4, 4 \rangle$ ، فما

قيمة كل من a و b ؟

(a) $a = 2, b = 2$

(b) $a = -2, b = -2$

(c) $a = 2, b = -2$

(d) $a = -2, b = 2$

21 إذا كان: $\vec{v} = a \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ c \end{pmatrix}$ فأجد قيمة كل من: a, b, c علماً بأن اتجاه v في اتجاه محور x الموجب. و $|\vec{v}| = 5$

(a) $a = 2, b = 1$ and $c = -6$

(b) $a = -2, b = -1$ and $c = 6$

(c) $a = 1, b = 2$ and $c = -6$

(d) $a = 2, b = 1$ and $c = 6$

22 إذا كانت النقاط $A(2, -1, 2), B(4, 3, -1), C(-2, 5, 1)$ لا تقع على استقامة واحدة . إذا كانت M نقطة منتصف القطعة AB ، وكانت N تقع على القطعة المستقيمة BC بحيث : $3|BC| = |NC|$ ، فجد المعادلة المتجهة للمستقيم المار بالنقطتين M و N .

- (a) $\vec{r} = \langle 3, 1, 1 \rangle + t \langle 5, 7, 2 \rangle$ (b) $\vec{r} = \langle -3, -1, -1 \rangle + t \langle 5, 7, 1 \rangle$
(c) $\vec{r} = \langle 3, 1, 1 \rangle + t \langle 5, 7, -1 \rangle$ (d) $\vec{r} = \langle 3, 1, 1 \rangle + t \langle 5, -7, -1 \rangle$

23 إذا كان $\vec{u} = \langle 8, 3, -6 \rangle$ ، $\vec{v} = 9\mathbf{i} - 12\mathbf{j} + 6\mathbf{k}$ ، متجهين في الفضاء فما قيمة الزاوية بين المتجهين ؟

- (a) 0° (b) 180°
(c) 60° (d) 90°

24 إذا كان متجهات الموقع للنقاط A, B, C هي : $\vec{a} = \langle 1, 3, 4 \rangle$ ، $\vec{b} = \langle -1, 3, 2 \rangle$ ، $\vec{c} = \langle 4, 3, 2 \rangle$ ، فجد مساحة المثلث ABC .

- (a) $\frac{5}{2}$ (b) 10
(c) 5 (d) 15

25 إذا وقعت النقطتان $A(2, 10, 11), B(4, 11, 13)$ على المستقيم l ، وكانت النقطة Q تقع أيضاً على المستقيم l بحيث يعامد متجه الموقع لنقطة Q المستقيم l ، فما إحداثيات النقطة Q .

- (a) $Q(-6, 6, -3)$ (b) $Q(-6, 6, 3)$
(c) $Q(-6, -6, 3)$ (d) $Q(6, 6, 3)$

26 تقع النقطتان $A(1, 3, 5), B(5, 11, 9)$ على المستقيم l_1 ، وتقع النقطة $C(6, 5, -4)$ على المستقيم l_2 الذي معادلته المتجهة : $L_1 : \vec{r} = \langle 11, 7, -13 \rangle + t \langle 5, 2, -9 \rangle$ ، فإذا تقاطع المستقيمان في النقطة B ، فإذا كانت مساحة المثلث تساوي $a\sqrt{165}$. فما قيمة a ؟

- (a) 8 (b) 4
(c) 16 (d) 2

27 إذا كانت المعادلة المتجهة للمستقيم $l_1 : \vec{r} = \langle 1, 2, 4 \rangle + t \langle 2, -1, 1 \rangle$

وكانت المعادلة المتجهة للمستقيم $l_2 : \vec{r} = \langle 3, 0, 1 \rangle + u \langle 1, 2, 2 \rangle$

وكانت المعادلة المتجهة للمستقيم $l_3 : \vec{r} = \langle 5, 1, 10 \rangle + m \langle 3, 0, 4 \rangle$ ، فإذا تقاطع المستقيمان l_1 و l_2 في النقطة T

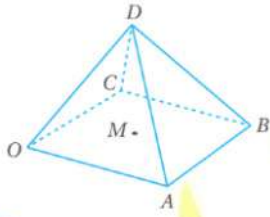
وكانت النقطة F تقع على المستقيم l_3 بحيث $TF \perp l_3$ ، فجد إحداثيات النقطة T

(a) $(3, -1, -5)$

(b) $(3, 1, -5)$

(c) $(3, 1, 5)$

(d) $(3, -1, 5)$



28 يظهر في الشكل المجاور الهرم OABCD حيث النقطة O هي نقطة

الأصل وقاعدته المربع OABC ، وكانت $A(6, 0, 0), C(0, 6, 0)$

$D(3, 3, 8)$ ومركزه النقطة M ، جد حجم الهرم

(a) 96

(b) 48

(c) 36

(d) 144

29 إذا كان المستقيمان : $L_1 : \vec{r} = \langle 1, 2, 3 \rangle + u \langle 1, 2, 2 \rangle$ ، $L_2 : \vec{r} = \langle 3, 6, 7 \rangle + t \langle 2, 1, 0 \rangle$ ، فإذا كانت P

نقطة تقاطع المستقيمين ، وكانت Q تقع على المستقيم l_1 عند $u = 3$. وكانت R تقع على المستقيم l_2 عند $t = 2$

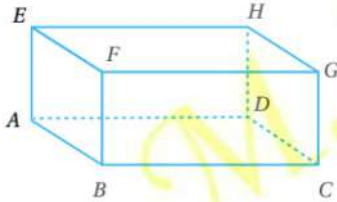
فجد إحداثيات كل من Q و R حيث $\overline{PQ} = \overline{PR}$.

(a) $Q(4, 8, 9), R(7, 8, 7)$

(b) $Q(7, 8, 7), R(4, 8, 9)$

(c) $Q(4, 8, 8), R(8, 8, 7)$

(d) $Q(8, 8, 7), R(4, 8, 8)$



30 رُسم متوازي المستطيلات كما في الشكل المجاور . فكانت كالآتي :

$\overline{AB} = \langle 2, 3, -4 \rangle, \overline{BC} = \langle 3, -4, 2 \rangle, \overline{BF} = \langle 4, 3, 5 \rangle$

إذا كانت X نقطة منتصف $\overline{GC}$ فما قيمة جيب تمام الزاوية $\angle AXE$

(a) 0.44

(b) 35.65

(c) 65.35

(d) 0.42

مفتاح الإجابة

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
c	b	b	a	c	a	c	c	d	c	a	d	b	b	b

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
b	b	a	c	c	a	c	d	c	b	b	c	a	a	d